

算术基本定理

● 定义:

任一大于 1 的正整数 a 都可以分解成若干个素数的乘积, 即 $a=p_1p_2\cdots p_n$ ($p_1\leq p_2\leq\cdots\leq p_n$), 其中 $p_1, p_2, \cdots, p_n$ 是素数, 并且这一分解是唯一的, 即若另有 $a=q_1q_2\cdots q_m$ ($q_1\leq q_2\leq\cdots\leq q_m$) 则 $m=n, p_i=q_i$ ($i=1, 2, \cdots, n$)

推论 1, 任一大于 1 的整数 a 都能写成如下形式:

$a=p_1^{a_1}p_2^{a_2}\cdots p_k^{a_k}$, 其中 $p_1, p_2, \cdots, p_k$ 是素数,

a_i ($i=1, 2, \cdots, k$) 是整数, 并且写法唯一.

定理 2, 设 a 是大于 1 的整数, 且 $a=p_1^{a_1}p_2^{a_2}\cdots p_k^{a_k}$ (标准分解式), 则 a 的正

因数 d 可以表示为: $d=p_1^{\beta_1}p_2^{\beta_2}\cdots p_k^{\beta_k}$ ($0\leq\beta_i\leq a_i$,

$i=1, 2, \cdots, k$), 而当 d 可以表示成上述形式时, d 是 a 的正因数.

定理 3、 设 a, b 是正整数，且其标准分解式为：

$$a = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}, \quad b = p_1^{\beta_1} p_2^{\beta_2} \cdots p_k^{\beta_k},$$

$$\text{则 } (a, b) = p_1^{\gamma_1} p_2^{\gamma_2} \cdots p_k^{\gamma_k}$$

$$[a, b] = p_1^{\delta_1} p_2^{\delta_2} \cdots p_k^{\delta_k}$$

其中 $\gamma_i = \min(\alpha_i, \beta_i)$, $\delta_i = \max(\alpha_i, \beta_i)$

$$i=1, 2, \cdots, k$$

定理 4、 若正整数 a 的标准分解式为 $a = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}$,

则 a 的正因数个数为 $f(n) = (\alpha_1 + 1)(\alpha_2 + 1) \cdots (\alpha_k + 1)$

【例 1】 有一个小于 2000 的四位数，它有 14 个正因数（包括 1 和它本身），其中一个素数的末位数是 1，求此四位数。

【例 2】三个素数积为和的 5 倍，求这三个素数。

【例 3】证明： $(a, [b, c]) = [(a, b), (a, c)]$.

【例 4】证明： $g \mid A$ 的充要条件是对任意的 $p^a \parallel g$ (p 为素数) 必有 $p^a \mid A$,
这里 $p^a \parallel g$ 表示 $p^a \mid g$, $p^{a+1} \nmid g$

【例 5】设 $g \mid ab$, $g \mid cd$ 及 $g \mid ac + bd$. 证明: $g \mid ac$, $g \mid bd$.

【例 6】设 a, b, n 是正整数且 $a > b$. 证明: 若 $n \mid (a^n - b^n)$, 则
$$n \mid (a^n - b^n)/(a - b).$$

【例 7】 求所有有 16 个正因数的正整数, 且所有正因数之和为 4032

【例 8】 设 $a, b \in N^*$, 已知 a, b 的所有因数之积相等. 求证: $a = b$

【例 9】（1）证明： $1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}$ 不是整数（ $n > 1$ ）

（2）证明： $1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} \cdots + \frac{1}{2n+1}$ 不是整数（ $n > 1$ ）

【例 10】(2017 日本数学オリンピック本選.1)

对于任意的正整数 a, b, c , 证明: a 与 b 的最小公倍数不等于 $a+c$ 与 $b+c$ 的最小公倍数.

【例 11】 (2019.Canadian Mathematical Olympiad.2).

若 a, b 是两个正整数, 满足 $(a^2 + 3ab + 3b^2 - 1)|(a + b^3)$,

证明: $a^2 + 3ab + 3b^2 - 1$ 可以被一个大于 1 的立方数整除.

【例 12】 (2013 东南赛.6).

设 n 为大于 1 的整数, 将前 n 个素数从小到大依次记为 $p_1, p_2, \dots, p_n$ (即 $p_1=2, p_2=3, \dots$) 令 $A = p_1^{p_1} p_2^{p_2} \cdots p_n^{p_n}$. 求所有正整数 x , 使得 $\frac{A}{x}$ 为偶数, 且

$\frac{A}{x}$ 恰有 x 个不同的正约数

【例 13】 (2002.IMO.4).

设 n 为大于 1 的整数, 全部正因数为 $d_1, d_2, \dots, d_k$,

其中 $1 = d_1 < d_2 < \dots < d_k = n$, 记 $D = d_1 d_2 + d_2 d_3 + \dots + d_{k-1} d_k$

1. 求证: $D < n^2$;
2. 确定所有能的 D , 使得 D 能整除 n^2 .

【例 14】(1972. IMO.3).

已知 m, n 是任意非负整数.

求证: $\frac{(2m)!(2n)!}{m!n!(m+n)!}$ 是整数 (规定 $0! = 1$).

【例 15】(2012 东南赛 3).

对正合数 n , 记 $f(n)$ 为其最小的三个正约数之和, $g(n)$ 为其最大的两个正约数之和. 求所有的正合数 n , 使得 $g(n)$ 等于 $f(n)$ 的某个正整数次幂.

【例 16】(1967.IMO.3).

已知 k, m, n 是正整数, $m+k+1$ 是大于 $n+1$ 的素数. 记 $C_s = s(s+1)$.

求证: $(C_{m+1} - C_k)(C_{m+2} - C_k) \cdots (C_{m+n} - C_k)$ 能被乘积 $C_1 C_2 \cdots C_n$ 整除.

【例 18】(1998.CMO.4).

求所有大于 3 的自然数 n , 使得 $1 + C_n^1 + C_n^2 + C_n^3$ 整除 2^{2000} .

【例 19】 (2019.Беларуская Матэматычная Алімпіяда.С.5).

对于一个正整数 n , 将其正因子排序为 $1 = d_1 < d_2 < \cdots < d_k = n$.

求所有的正整数 n , 使其能够被 2019 整除, 且满足 $n = d_{19}d_{20}$.